

Détection d'intrusion embarquée

Louis Lolive



- > Satellites au cœur d'activités stratégiques
- > Deviennent la cible d'attaques (ex: attaque VIASAT, Hack-a-Sat...)
- > Besoin de sécuriser ces systèmes, 2 stratégies :
 - Security by-design
 - **Détection d'intrusion**
- > Challenges du contexte spatial :
 - Ressources limitées
 - Systèmes critiques
 - Autonomie

Modèle de menace et attaques

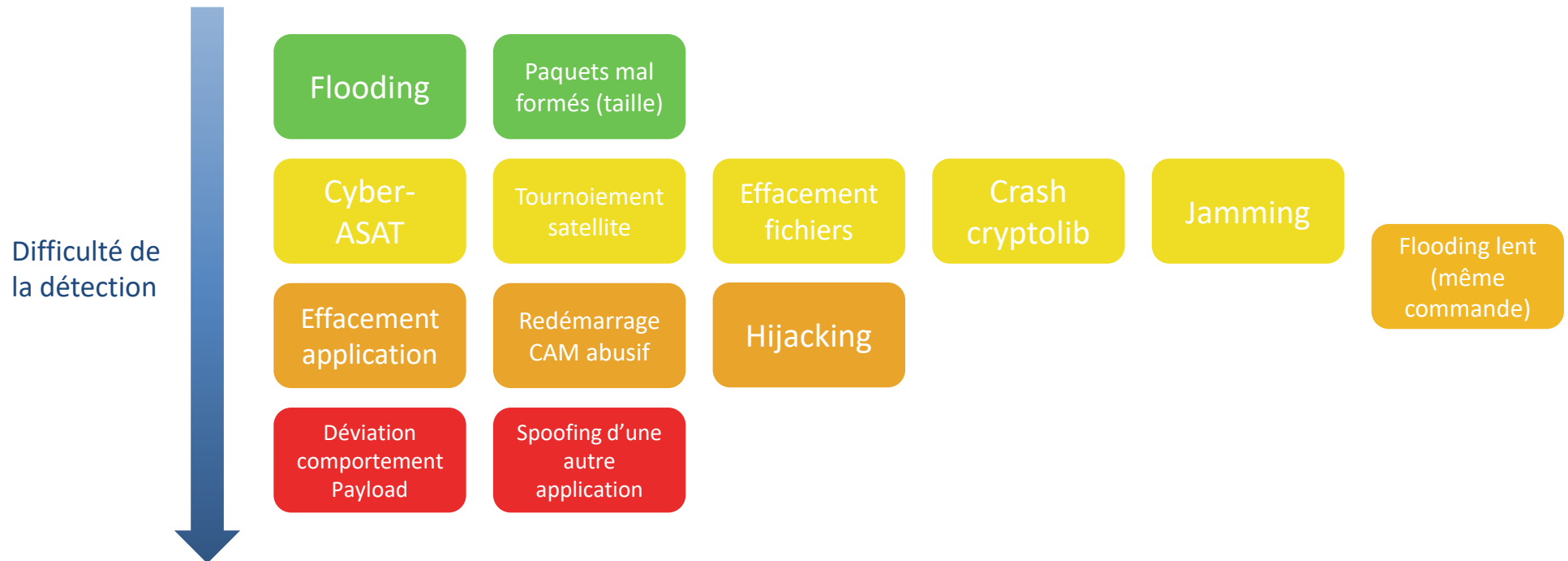
- > Les attaques peuvent provenir de 2 endroits majeurs :
 - Station sol compromise
 - Charge utile du satellite compromise

- > Attaques utilisent une ou plusieurs TéléCommandes (TC)

- > Plusieurs attaques conçues / implémentées :
 - Flooding de TC
 - Crash du système
 - Effacement des fichiers système
 - ...

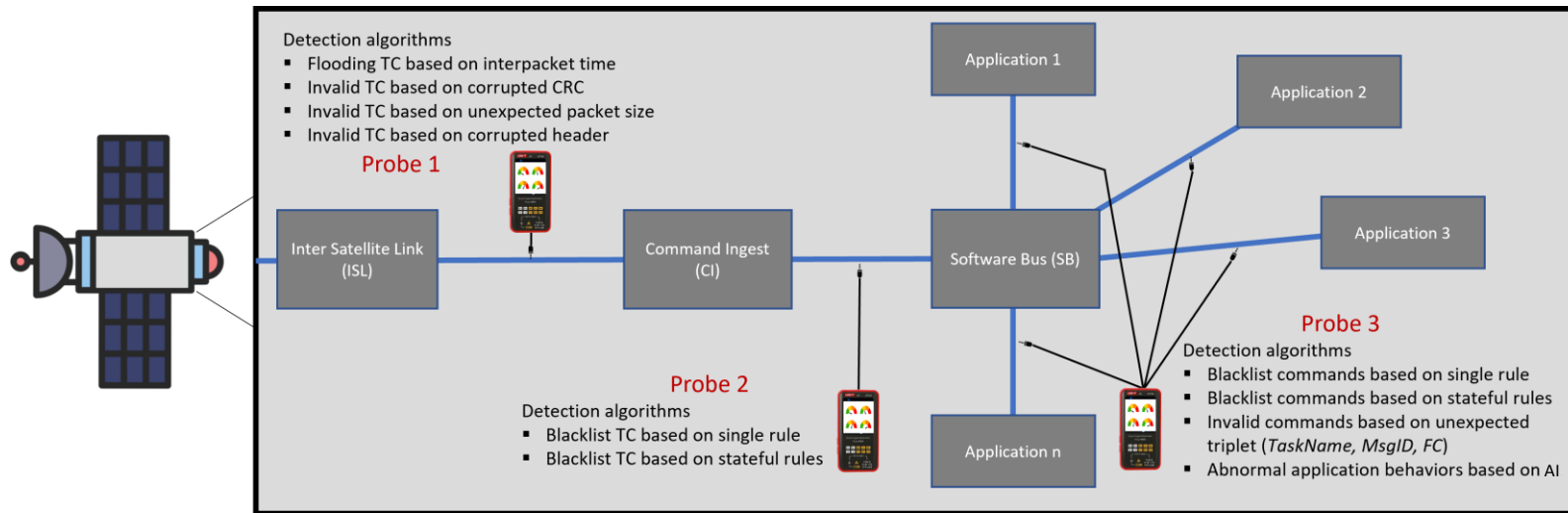
- > La détection doit s'adapter à la diversité de ces attaques !

Attaques et détection



Détection d'intrusion embarquée

- > Implémentation sur la plateforme NOS3
- > Plusieurs sondes positionnées stratégiquement
 - Avant déchiffrement (composant ISL)
 - Après déchiffrement, mais avant envoi sur le bus (composant CI)
 - Au niveau du bus (composant SB)
- > Algorithmes de détection utilisant les données des sondes



Vue d'ensemble du positionnement des sondes et algorithmes associés

Détection - Sonde 1

- > Positionnement « avant déchiffrement »
- > Modification du composant ISL
 - Ajout fonctionnalité de logging
 - Ajout algorithmes de détection
- > Forwarding du paquet au composant CI seulement s'il est valide et non malveillant
=> mode bloquant
- > Mode non-bloquant en cours de développement

Comportement malveillant ciblé	Algorithmes de détection
Flooding de TC depuis le sol (Attaque A7)	Rate limiting => laisse passer un paquet / 10ms
Jamming / attaquant envoyant des paquets mal formés	Vérification du CRC
Exploitation des valeurs du header (Attaque crash cryptolib – A6)	Vérification des valeurs du header de TC
Attaquant envoyant des paquets mal formés	Vérification de la taille des paquets

Détection - Sonde 2

- > Positionnement « après déchiffrement »
- > Modification du composant CI
 - Ajout fonctionnalité de logging
 - Ajout du « TC Analyzer »
- > Règles uniques (stateless) ou bien utilisant des états (stateful)
 - Règles uniques adaptées au TC malveillantes uniques (ex : Arrêt du composant CI – Cyber-ASAT)
 - Règles avec états adaptées pour des attaques avec suite de commandes (ex : Suppression d'une application)
- > Fonctionnement TC Analyzer
 - Parsing des règles au lancement
 - Pour chaque paquet reçu, on vérifie si une règle match, et si oui, on effectue l'action spécifiée
 - Anti-flooding de la même commande en boucle hardcodé
- > Mode non-bloquant en cours de développement

Comportement malveillant ciblé	Algorithmes de détection
Déni de service visant la chaîne de communication (Cyber-ASAT, Attaque A1)	TC Analyzer
DoS sur une application en particulier (Effacement de l'application, Attaque A8)	TC Analyzer
Tournoiement du satellite (Attaque A12)	TC Analyzer
Effacement des fichiers (~Attaque A14)	TC Analyzer
Flooding lent avec la même commande	TC Analyzer

Détection - Sonde 2

	Action	Command Identification		Parameter Characteristics					
	(S)witch to State X								
[Current State]	(A)lert (D)rop	Msg Id	FC	OffSet	:	Type	:	Length	Parameter Value

Syntaxe des règles du pare-feu

Règles stateless :

- > Effacement des fichiers système (~Attaque A14) : DELETE_ALL avec en argument "/cf"
=> Règle : 'D 0x188C 7 0:STRING:512 /cf'
- > Attaque DoS Cyber-ASAT (Attaque A1) : STOP_APP sur l'app "CI"
=> Règle : 'D 0x1806 5 0:STRING:160 CI'

Détection - Sonde 2

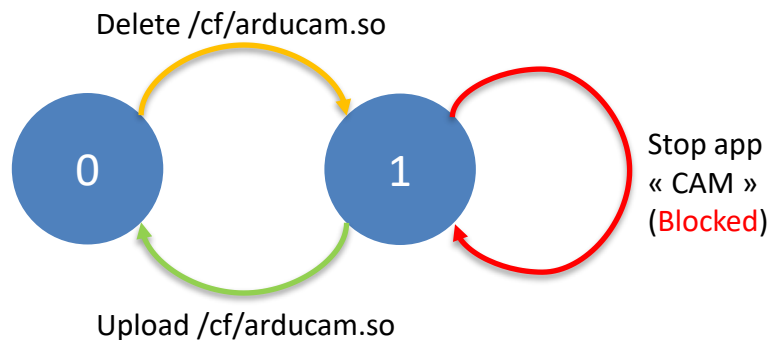
Action		Command Identification		Parameter Characteristics		
(S)witch to State X						
[Current State]	(A)lert	Msg Id	FC	OffSet	Type	Length
	(D)rop					Parameter Value

Syntaxe des règles du pare-feu

Règle Stateful :

- > Attaque de suppression d'une application (Attaque A8) :
 - Suppression du fichier de l'application (pour la camera : FM_DELETE sur /cf/arducam.so)
 - Arrêt de l'application pour effacer l'image RAM (pour la CAM : STOP_APP avec en parameter 'CAM')
 - Si l'on reçoit un fichier de caméra entre les deux opérations, on est face à une mise à jour => normal, ne pas bloquer !

> Machine à états :



Règle :

'S0|S1 0x188C 5 0:STRING:512 /cf/arducam.so;
S1|S0 0x18B3 2 672:STRING:512 /cf/arducam.so;
S1|D 0x1806 5 0:STRING:160 CAM'

Détection - Sonde 3

- > Positionnement « sur le bus »
- > Modification du composant SB
 - Ajout fonctionnalité de logging
 - Ajout algorithmes de détection
- > Forwarding du paquet au composant concerné seulement s'il est valide et non malveillant
=> mode bloquant
- > Mode non-bloquant en cours de développement

Comportement malveillant ciblé	Algorithmes de détection
Charge utile envoyant des commandes non autorisées / dangereuses (Attaques A13-15)	Application profiling / TC analyzer
Tentative de redémarrer la caméra avant la fin d'une prise de vue (Attaque A5)	TC analyzer
Charge utile déviant de son comportement habituel	IA comportementale

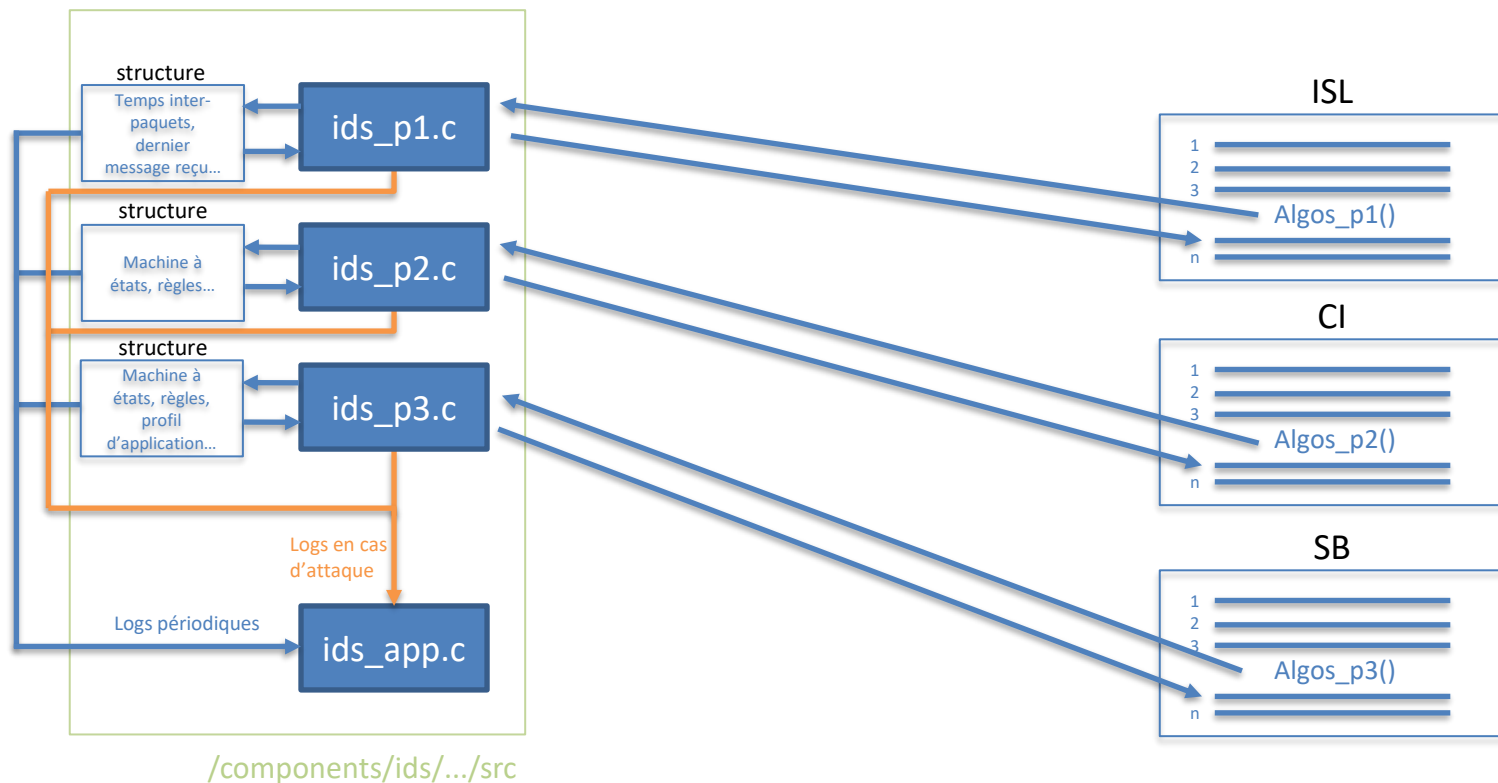
Implémentation preuve de concept

- > Plusieurs composants du satellite sont modifiés
 - ISL
 - CI
 - SB

- > Fonctions déportées dans des fichiers C par sonde
 - « librairie » de fonctions
 - Limite le nombre de lignes de code modifiées
 - Centralise les infos dans des structures propres aux sondes

- > L'ancienne appli IDS sera remaniée(in progress)
 - Collectera les informations sur les détections des différents algos
 - Redescendra périodiquement ou en cas d'attaque des infos sur l'IDS

Implémentation preuve de concept



Détection d'intrusion embarquée

> Premières expérimentations :

Attack	Probe 1	Probe 2	Probe 3	Detection Strategy	TP	FP	FN
Flooding - ground	X			Flooding detection	50	0	0
Flooding - board			X	Behavioral AI	NA	NA	NA
Cyber-ASAT - ground		X		TC Analyzer	50	0	0
Cyber-ASAT - board			X	Task Profiling/TC Analyzer	NA	NA	NA
App deletion - ground		X		TC Analyzer	50	0	0
App deletion - board			X	Task Profiling/TC Analyzer	NA	NA	NA
Files wipe - ground		X		TC Analyzer	50	0	0
Files wipe - board			X	Task Profiling/TC Analyzer	NA	NA	NA
Satellite spin - ground		X		TC Analyzer	50	0	0
Satellite spin - board			X	Task Profiling/TC Analyzer	NA	NA	NA
System crash - ground			X	TC Analyzer	49	0	1
System crash - board			X	Task Profiling/TC Analyzer	NA	NA	NA

Détection d'intrusion embarquée

> Couverture détection :

ID Attaque	Description	Détectée
A1	Kill de l'app CI	Oui
A2	Kill de l'app ISL	Oui
A3	Kill successif de toutes les apps	Oui
A4	Kill de FrontEnd depuis le sol	Non
A5	Crash de la caméra pendant prise de vue	Non
A6	Crash de la cryptolib à bord	Oui
A7	Flooding du bus satellite	Oui
A8	Effacement complet d'une app	Oui
A9	Interception de la data payload CAM au sol	Non
A10	Modification de la data payload CAM (image) à bord	Non
A11	Sabotage batterie (EPS)	Non

ID Attaque	Description	Détectée
A12	Tournoiement incontrôlé du satellite	Non
A13	Payload malveillante qui flood le bus	Non
A14	Payload malveillante – Kill CI	Oui
A15	Payload malveillante – Delete all	Oui
A16	SCID inversion dans FrontEnd	Non
A17	SCID duplication dans FrontEnd	Non
A18	Boucle table de routage (autoloop)	Non
A19	Boucle table de routage (multi-satellite)	Non
A20	Bypass du chiffrement	Non
A21	Hijacking partiel	Non
A22	Hijacking complet	Non

> Améliorations IDS:

- Prise en compte des variables d'état du satellite directement dans le TC Analyzer, pour utiliser ces états avec des règles
- Pouvoir spécifier des plages ou des conditions dans les règles du TC Analyzer
- Utilisation de l'IA sur le comportement de la payload

> Expériences encore à mener

- Test du TC Analyzer et de l'App Profiler sur le bus
- Consommation en ressources

> IDS vs IPS

- Bloquant pratique pour les tests mais pas forcément réaliste
- Envisagé d'être en bloquant que sur volonté du sol ou lorsqu'on est en autonomie
- Sauf pour liste de TC très dangereuses (Cyber-ASAT, crash cryptolib...)

> Ephémérides

- Pourraient être utilisées avec la détection
- Pas disponibles par défaut dans NOS3

> Besoin de vous

- Hypothèses réalistes pour l'IDS ?